フックストリスタン龍馬

Tristan Ryoma Fuchs

修士課程2年
東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻
有田研究室｜MERIT-WINGS コース生

メール **tristan@g.ecc.u-tokyo.ac.jp**
ウェブサイト tristanfuchs1024.github.io
ORCID 0009-0008-1109-7449
GitHub TristanFuchs1024
Google Scholar 8yZOrnUAAAAJ

学歴

2025年4月 – 現在 **東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻 修士課程 在学中**
指導教員：有田亮太郎

2021年4月 – 2025年3月 **東北大学 理学部 物理学科 卒業**
指導教員：是常隆
卒業研究：Al と H_3S の超伝導ギャップ関数の第一原理 Migdal–Eliashberg 計算

2016年9月 – 2020年6月 **上海市進才中学 国際部**
中国・上海 — 9〜12年生（11・12年生は国際バカロレア ディプロマ・プログラム）

2008年4月 – 2016年8月 **上海日本人学校 浦東校**
中国・上海 — 小学1年〜中学3年

論文

1. **T. R. Fuchs**, T. Nomoto, H. Watanabe, and R. Arita, “Microscopic calculation of coherence lengths and magnetic penetration depth in multiband superconductors,” arXiv:2609.06014 [cond-mat.supr-con] (2026)（査読中）

学会発表

国際会議

2026年12月 **Microscopic Calculation of Characteristic Length Scales in Multi-Band Superconductors** ポスター 発表予定
T. R. Fuchs, T. Nomoto, H. Watanabe, R. Arita — International Quantum Materials Symposium (i-QMS 2026), Jeju, Korea

2026年11月 **Coherence Lengths and Magnetic Penetration Depth in Multiband Superconductors from Microscopic Calculations** ポスター
T. R. Fuchs, T. Nomoto, H. Watanabe, R. Arita — International Workshop on Frontiers in Ab-initio Many-Body Interactions (FAMBI 2026), Sendai, Japan

2026年11月 **Coherence Lengths and Magnetic Penetration Depth in Multiband Superconductors Based on Microscopic Calculations** ポスター
T. R. Fuchs, T. Nomoto, H. Watanabe, R. Arita — 27th Asian Workshop on First-Principles Electronic Structure Calculations (ASIAN-27), Kaohsiung, Taiwan

2026年9月 **Microscopic Calculation of Coherence Lengths and Magnetic Penetration Depth in Multi-Band Superconductors** ポスター
T. R. Fuchs, T. Nomoto, H. Watanabe, R. Arita — International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES 2026), Toyama, Japan

2025年9月 **Microscopic Calculation of Coherence Length and Magnetic Penetration Depth in Superconductors** ポスター
T. R. Fuchs, T. Nomoto, H. Watanabe, R. Arita — Autumn School on Correlated Electrons: Understanding Correlated Materials with DMFT, Forschungszentrum Jülich, Germany

2026年 **その他3件**
CDS × QUAST Joint Workshop: Frontiers in Correlated Quantum Matter, The University of Tokyo（2026年11月、発表予定）· International Conference on Asymmetric Quantum Matters (Asymmetry 2026), Toyonaka（2026年9月）· CEMS Topical Meeting on Recent Trends in Superconductivity, RIKEN, Wako（2026年2月）

国内会議

2026年9月
実空間BdG法に基づくコヒーレンス長と磁場侵入長の計算 ポスター
フックストリスタン龍馬、野本拓也、渡邉光、有田亮太郎
日本物理学会 第81回年次大会（領域6、東京大学 駒場キャンパス）

2026年9月
多バンド超伝導体における長さスケールの拡張GL法に基づく微視的計算 ポスター 優秀発表賞
フックストリスタン龍馬、野本拓也、渡邉光、有田亮太郎
MERITキャンプ2026（いこいの村ヘリテイジ美の山、埼玉県皆野町）

2026年8月
多バンド超伝導体におけるコヒーレンス長と磁場侵入長の拡張GL理論に基づく微視的計算 口頭
フックストリスタン龍馬、野本拓也、渡邉光、有田亮太郎
第71回物性若手夏の学校（阿蘇プラザホテル、熊本県阿蘇市）

2026年3月
2バンド超伝導体におけるコヒーレンス長と磁場侵入長の微視的計算 口頭
フックストリスタン龍馬、野本拓也、渡邉光、有田亮太郎
日本物理学会 2026年春季大会（領域6、オンライン開催）

2026年3月
2バンド超伝導体におけるコヒーレンス長および磁場侵入長の微視的計算 ポスター 優秀ポスター賞
フックストリスタン龍馬、野本拓也、渡邉光、有田亮太郎
計算物理春の学校2026（沖縄県那覇市）

2026年
その他4件
学術変革領域研究(A)「相関設計で挑む量子創発」2026年領域会議（東京大学、2026年12月、発表予定）
第71回物性若手夏の学校（熊本県阿蘇市、2026年8月）
学術変革領域研究(A)「アシンメトリ量子」領域全体会議・公募研究キックオフ（栃木県那須町、2026年5月）
第15期MERITコロキウム（東京大学、2026年1月）

受賞・フェローシップ

2026年9月 **優秀発表賞** — MERITキャンプ2026

2026年3月 **優秀ポスター賞** — 計算物理春の学校2026

2025年10月 – 現在 **MERIT-WINGS コース生**
東京大学 統合物質・情報国際卓越大学院（MERIT-WINGS）

活動

2023年12月 – 現在 **教務研究員リーダー — 株式会社ナガセ**
2024年10月 – 現在：四谷大塚での業務自動化ツール開発
2023年12月 – 2026年3月：東進デジタルユニバーシティでのプロジェクト管理

2025年10月 – 2026年9月 **MERITキャンプ 副代表** — 東京大学

2023年10月 – 2025年3月 **附属図書館 北青葉山分館（理薬図書館） 学生スタッフ** — 東北大学

2024年度 前期 **ティーチング・アシスタント — 学問論**
東北大学 全学教育

2022年4月 – 2023年3月 **ゼミサークル「物理の会」副代表** — 東北大学

資格

2026年 **実用英語技能検定（英検）1級**

2025年 **応用情報技術者試験**

2024年 **TOEFL iBT 105**

2024年 **TOEIC Listening & Reading 960**

2022年 **HSK（汉语水平考试）4級**

言語・スキル

言語：日本語（母語）、英語（流暢）、ドイツ語（日常会話）、中国語（初級）

プログラミング：Julia（研究の主要言語）、Python、Google Apps Script

最終更新：2026年11月